线性代数校内题型模拟卷 A

按安徽理工大学 2019–2025 期末题型编写，非原卷

姓名：_____　　学号：_____　　得分：_____

考试形式：闭卷　　总分：100 分

题型结构：客观题 24 分；计算题 36 分；综合题 40 分　　**建议先做会做的题，保留关键步骤。**

一、选择填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&10\end{pmatrix}.$$

先将 A 的第 1 行与第 3 行交换，再把第 2 行减去第 1 行的 2 倍得到 B，则 $\det B=$ _____。

2. 已知向量组

$$\alpha_1=(1,1,-1)^T,\quad \alpha_2=(2,0,\lambda)^T,\quad \alpha_3=(0,-2,4)^T$$

的秩为 2，则 $\lambda=$ _____。

3. 若二阶实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a&2\\2&a\end{pmatrix}$$

为负定矩阵，则 a 的取值范围是 _____。

4. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，则

$$\det(2A^2+A+E)=_____.$$

5. 设

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&a\end{pmatrix}$$

与 $\operatorname{diag}(1,3)$ 相似，则 $a=$ _____。

6. 下列矩阵中不能相似对角化的是（　）。

（A）$\operatorname{diag}(1,2,3)$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

7. 若 $A^2=A$，则下列结论一定正确的是（　）。

（A）$A=E$　（B）$A=O$　（C）若 A 可逆，则 $A=E$　（D）若 A 不可逆，则 $A=O$

8. 设

$$P=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

对任意三阶矩阵 A，右乘 AP 的作用是 _____。

二、计算题（共 36 分）

1.（10 分）设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&3&1\\0&0&4\end{pmatrix},\qquad AX-2X=A.$$

求矩阵 X。

2.（10 分）设

$$D=\begin{pmatrix}2&1&0&3\\1&-1&2&1\\3&2&-1&0\\1&0&1&2\end{pmatrix},$$

A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。计算

$$A_{41}+2A_{42}-A_{43}.$$

3.（16 分）问参数 λ,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda,\\x_1+x_2+\lambda x_3=b\end{cases}$$

（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解。在有无穷多解时求出通解。

三、证明与综合题（共 40 分）

1.（8 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，令

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\quad \beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\quad \beta_3=\alpha_3-\alpha_1.$$

证明：β_1,β_2,β_3 线性无关。

2.（8 分）设

$$\beta_1=2\alpha_1+\alpha_2,\qquad \beta_2=\alpha_1-\alpha_2.$$

证明：

$$\operatorname{span}\{\alpha_1,\alpha_2\}=\operatorname{span}\{\beta_1,\beta_2\}.$$

3.（12 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2.$$

（1）写出二次型的矩阵 A；（2）求正交变换 $x=Qy$，把二次型化为标准形；（3）写出规范形，并指出正、负惯性指数和秩。

4.（12 分）设

$$A=\begin{pmatrix}2&a&0\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}.$$

（1）问 a 取何值时，A 可相似对角化？（2）在 A 可相似对角化时，求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(2,2,3)$。

参考答案与关键步骤

一、选择填空题

1. 3。交换第 1、3 行后行列式变号；第二步行变换不改变行列式。

2. 2。三向量组成的 3×3 矩阵行列式为 $2\lambda-4$。

3. $a<-2$。矩阵特征值为 $a-2, a+2$，负定要求两者都小于 0。

4. 88。三特征值对应 $2\lambda^2+\lambda+1$ 的值分别为 $4, 2, 11$。

5. 2。由相似关系 $\operatorname{tr}A=4$，且 $\det A=3$。

6.（B）。该矩阵在二重特征值 1 处只有一个线性无关特征向量。

7.（C）。$A^2=A$ 且 A 可逆，两边乘 A^{-1} 得 $A=E$。

8. 交换 A 的第 1 列与第 3 列。

二、计算题

1.

$$(A-2E)X=A,\qquad X=(A-2E)^{-1}A.$$

由上三角结构解方程可得

$$\boxed{X=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & -1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}}.$$

2. 分别计算，

$$A_{41}=8,\qquad A_{42}=-19,\qquad A_{43}=-14.$$

因此

$$A_{41}+2A_{42}-A_{43}=8-38+14=\boxed{-16}.$$

3. 对增广矩阵作行变换：

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & b\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & \lambda-1\\ 0 & 0 & \lambda-1 & b-1\end{pmatrix}.$$

（1）当 $\lambda\neq 1$ 时，有唯一解

$$\boxed{x_1=\frac{1-b}{\lambda-1},\quad x_2=1,\quad x_3=\frac{b-1}{\lambda-1}}.$$

（2）当 $\lambda=1,\ b\neq 1$ 时，无解。（3）当 $\lambda=1,\ b=1$ 时，有无穷多解：

$$\boxed{x=(1-s-t,\ s,\ t)^T,\quad s,t\in\mathbb{R}.}$$

三、证明与综合题

1.

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$$

整理为

$$(k_1-k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0.$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，得

$$k_1-k_3=0,\quad k_1+k_2=0,\quad k_2+k_3=0,$$

解得 $k_1=k_2=k_3=0$。故 β_1,β_2,β_3 线性无关。

2. 由题设

$$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}2&1\\1&-1\end{pmatrix},\qquad \det\begin{pmatrix}2&1\\1&-1\end{pmatrix}=-3\neq 0.$$

系数矩阵可逆，因此两组向量可以互相线性表示，张成同一子空间。

3. 二次型矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}.$$

特征值为 $3,-1,-2$。可取正交矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

令 $x=Qy$，则

$$f=3y_1^2-y_2^2-2y_3^2.$$

规范形为

$$f=z_1^2-z_2^2-z_3^2,$$

正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=2$，秩 $r=3$。

4. A 的特征值为 $2,2,3$。二重特征值 2 的几何重数必须为 2，因而

$$r(A-2E)=1.$$

而

$$A-2E=\begin{pmatrix}0&a&0\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

要在第一行非零时仍保持秩为 1，必须有 $a=0$。当 $a=0$ 时，特征值 2 对应两个线性无关特征向量

$$(0,1,0)^T,\qquad (-1,0,1)^T,$$

特征值 3 对应特征向量 $(0,0,1)^T$。取

$$\boxed{a=0,\qquad P=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}.}$$

建议评分：客观题按空给分；计算题重点看方法、关键行列变换和通解结构；综合题优先保留“先找特征值，再判重数”的得分步骤。